🎓 PROJET FINAL DEVOPS

Sujet : Conception d’une architecture DevSecOps complète pour une application web IA

Contexte :

Une startup locale développe une application d’analyse prédictive (ex : Streamlit ou API ML).

L’objectif est de construire une plateforme DevSecOps complète conforme au cours. Vous avez la possibilité d’utiliser des outils autresque ceux proposés, tant qu’ils vous permettent d’atteindre les objectifs listés.

🎯 Exigences obligatoires

1⃣ Gestion de version

- Git structuré
- Versionnement clair

2⃣ CI/CD avec Jenkins

Pipeline incluant :

- Build
- Tests
- Analyse SonarQube
- Build Docker
- Scan sécurité
- Déploiement automatique staging

3⃣ Docker

- Image optimisée
- Gestion variables environnement
- Pas de secrets en clair

---

4 Kubernetes

- Deployment
- Service
- Autoscaling
- Rolling update
- Rollback

---

5 Infrastructure as Code

Terraform :

- Provision infrastructure
- Versionnée dans Git

---

6 Automatisation

Ansible :

- Déploiement automatisé
- Structuration en rôles

---

7 Sécurité DevSecOps

- SonarQube intégré pipeline
- Scan dynamique
- RBAC Kubernetes
- Secrets
- Limitation ressources
- Principe moindre privilège

Livrables attendus

1. Code source complet
2. Pipeline Jenkins fonctionnelle
3. Dockerfile
4. Manifests Kubernetes
5. Terraform
6. Playbooks Ansible

7. Politique RBAC
8. Rapport technique (10–15 pages)